இங்கு, போரான் அணு ஒரு காலியான 2p ஆர்பிட்டாலைக் கொண்டுள்ளது. இது, அம்மோனியாவால் வழங்கப்படும் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு புதிய ஈதல் சகப்பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. அணைவுச் சேர்மங்களிலுள்ள ஈனிகள், லூயி காரங்களாகவும், ஈனிகளிடமிருந்து தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மைய உலோக அணு அல்லது அயனியானது லூயி அமிலமாகவும் செயல்படுகிறது என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம்.

லூயி அமிலங்கள்	லூயி காரங்கள்
BF_3, $AlCl_3$, BeF_2 போன்ற எலக்ட்ரான் குறை மூலக்கூறுகள்	ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகள் NH_3, H_2O, R-O-H, R-O-R, R-NH_2
அனைத்து உலோக அயனிகள் எடுத்துக்காட்டுகள்: Fe^{2+},Fe^{3+},Cr^{3+},Cu^{2+} போன்றவை...	அனைத்து எதிரயனிகள் எடுத்துக்காட்டுகள்: F^-,Cl^-,CN^-,SCN^-,SO_4^{2-} போன்றவை...
ஒரு முனைவுற்ற இரட்டை பிணைப்பை கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகள். எடுத்துக்காட்டுகள்: SO_2, CO_2, SO_3 போன்றவை...	கார்பன் - கார்பன் பல்பிணைப்புகளை கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகள். எடுத்துக்காட்டுகள்: $CH_2 = CH_2$, $CH \equiv CH$ போன்றவை...
காலியான d – ஆர்பிட்டால்களை கொண்டிருப்பதால் தன்னுடைய எண்மத்தை நீட்டிக்கொள்ளும் மைய அணுவை பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகள். எடுத்துக்காட்டுகள்: SiF_4 , SF_4 ,$FeCl_3$ போன்றவை.	அனைத்து உலோக ஆக்சைடுகள் எடுத்துக்காட்டுகள்: CaO, MgO, Na_2O போன்றவை...
கார்பன் நேரயனி $(CH_3)_3C^+$	கார்பன் எதிரயனி CH_3^-

எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் வினையில் உள்ள லூயி அமிலம் மற்றும் லூயி காரங்களை கண்டறிக.

$$Cr^{3+} + 6\,H_2O \rightarrow [Cr(H_2O)_6]^{3+}$$

அயனியின் நீரேற்றத்தில், ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறும் ஒரு எலக்ட்ரான் இரட்டையை Cr^{3+} அயனிக்கு வழங்குவதால் ஹெக்ஸாஅக்குவாகுரோமியம் (III) அயனி எனும் நீரேற்றம் பெற்ற அயனி உருவாகிறது. அதாவது, Cr^{3+} அயனி லூயி அமிலமாகவும் மற்றும் H_2O மூலக்கூறு லூயி காரமாகவும் செயல்படுகின்றன.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 5 16-12-2022 20:27:07